

Thème 4 — Réactif limitant & avancement

Qui s'épuise le premier ? C'est lui qui commande tout le bilan.

Réactif limitant vs réactif en excès

En pratique, on ne mélange pas les réactifs dans les proportions exactes. Le **réactif limitant** est celui qui est **entièrement consommé le premier** : sa disparition *arrête* la réaction et fixe les quantités maximales de produits. Les autres réactifs, seulement partiellement consommés, sont **en excès** : il en *reste* à la fin.

LE critère (à retenir absolument)

Le limitant n'est **pas** le réactif en plus petite quantité ! On compare les rapports $\frac{n_{\text{initial}}}{\text{coefficient}}$; le **plus petit rapport** désigne le limitant :

$$\text{limitant} = \text{réactif de plus petit } \frac{n_{i,0}}{\nu_i}$$

et

$$\xi_{\max} = \min_i \left(\frac{n_{i,0}}{\nu_i} \right)$$

Le tableau d'avancement

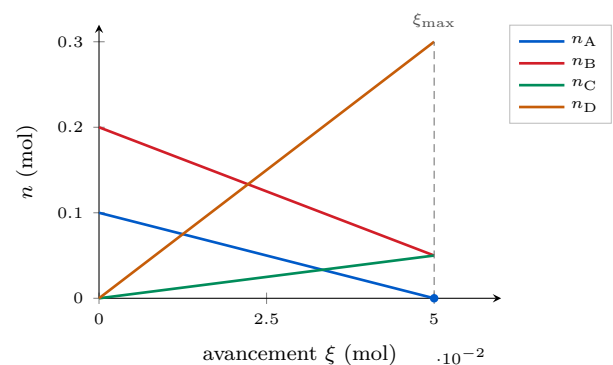
L'**avancement** ξ (en mol) mesure « combien de fois » la réaction s'est produite. Pour $a A + b B \longrightarrow c C + d D$:

	$a A$	$b B$	$c C$	$d D$
état initial ($\xi = 0$)	$n_{A,0}$	$n_{B,0}$	0	0
état ξ	$n_{A,0} - a\xi$	$n_{B,0} - b\xi$	$c\xi$	$d\xi$
état final ($\xi_{\max}$)	$n_{A,0} - a\xi_{\max}$	$n_{B,0} - b\xi_{\max}$	$c\xi_{\max}$	$d\xi_{\max}$

Réactifs : on *soustrait* $\nu_i \xi$ (ils décroissent). Produits : on *ajoute* $\nu_i \xi$ (ils croissent). $\xi_{\max}$ est atteint quand le **premier réactif s'annule**.

Lire le graphe $n(\xi)$

Pour $2 A + 3 B \longrightarrow C + 6 D$ avec $n_{A,0} = 0,1$ et $n_{B,0} = 0,2$: les réactifs *décroissent* (pentes -2 et -3), les produits *croissent* (pentes $+1$ et $+6$). A s'annule le premier en $\xi_{\max} = 0,05$: **A est limitant**, B est en excès ($0,2 - 3 \times 0,05 = 0,05$ mol restantes).



Méthode complète du bilan avec limitant

1. Convertir les données en moles. **2.** Calculer $n_{i,0}/\nu_i$ pour *chaque* réactif $\rightarrow$ le plus petit = limitant = $\xi_{\max}$. **3.** Produits formés : $n = \nu_{\text{produit}} \times \xi_{\max}$. **4.** Excès restant : $n_{\text{reste}} = n_{i,0} - \nu_i \xi_{\max}$.